



Programa de Pós Graduação em Engenharia de Defesa

Disciplina: Álgebra Linear Computacional

Professor: Maj Azevedo

Lista de Exercícios II

Data de Entrega:
080659 OUT 26

1ª Questão (2,0pt)

[ELON], Exercícios 2.7 e 2.11. (Obs.: $S(\cdot) = \text{span}(\cdot)$, i.e., o espaço gerado)

2ª Questão (2,0pt)

Considere as duas bases ordenadas de $\mathbb{R}^3$ dadas por $E = \{[1 \ 0 \ 0]^\top, [0 \ 1 \ 0]^\top, [0 \ 0 \ 1]^\top\}$ e $S = \{[1 \ 0 \ 1]^\top, [2 \ 1 \ 2]^\top, [1 \ 2 \ 2]^\top\}$. Dê o que se pede:

- Escreva o vetor $v = [v]_E = [2 \ 6 \ 10]^\top$ como uma combinação linear dos vetores de S .
- Responda: qual é a representação de v na base S , i.e., $[v]_S$?
- Responda: qual é a representação dos vetores de E na base S ?
- Determine a matriz P tal que $[v]_S = P[v]_E$. Essa matriz é chamada de matriz de mudança de base. Há alguma relação entre P e a representação dos vetores de E na base S ?
- Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ a matriz correspondente a um operador linear em $\mathbb{R}^3$. Determine a matriz que representa esse operador com respeito à base S .

3ª Questão (2,0pt)

[SCHAUM] Exercícios 7.57 e 7.65

4ª Questão (2,0pt)

[FORD] Exercício 7.32 utilizando Python ao invés do MATLAB.

5ª Questão (2,0pt)

[FORD] Exercícios 6.38 e 6.39, utilizando Python ao invés do MATLAB e implementando duas funções diferentes, i.e.:

- `is_orthogonal_by_definition`; e
- `is_orthogonal_by_vectors`.

O argumento de entrada das funções deve ser a matriz quadrada que se quer testar, e as funções devem retornar um booleano.